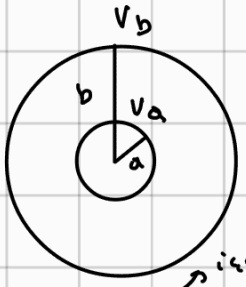
Uygulama 7 iç içe iki küre



$a < r < b$

$$V(r) = \frac{V_a - V_b}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \cdot \frac{1}{r} + \frac{aV_a - bV_b}{a-b}$$

içerde yük yok

$r < a \quad \vec{E} = 0$ $\quad \vec{E} = -\text{grad}V$

integral $\quad V(r) = C$ olur

$V(a) = V_a = C \Rightarrow \boxed{r < a \quad V(r) = V_a}$

$r > b \quad \Delta V = 0 \quad \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) = 0$

$r^2 \frac{\partial V}{\partial r} = -A \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{A}{r^2}$

$V(r) = \frac{A}{r} + B$

$r \to \infty \quad V(r) = 0$ olmalıdır $\Rightarrow B = 0$

$r = b \quad V(b) = V_b = \frac{A}{b} \Rightarrow A = bV_b$

$V(r) = \frac{bV_b}{r}$

O zaman

$a < r < b \quad \vec{E} = -\text{grad}V = \frac{V_a - V_b}{1/a - 1/b}\frac{1}{r^2}\vec{e}_r$

$r < a \quad \vec{E} = 0$

$r > b \quad \vec{E} = -\text{grad}V = -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{bV_b}{r}\right)\vec{e}_r$

$= \frac{bV_b}{r^2}\vec{e}_r$

$r = a$ da $\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{E}^+(a) + \vec{E}^-(a)}{2}}$

$= \frac{1}{2}\left[\frac{V_a - V_b}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \cdot \frac{1}{a^2}\right]\vec{e}_r$

$= \frac{1}{2}\frac{b}{a}\left[\frac{V_a - V_b}{b-a}\right]\vec{e}_r$

a yüzeyindeki yüke etkiyen kuvvet??

$d\vec{F} = \rho_s \, ds \vec{E} \qquad ds = a^2 \sin\theta \, d\phi \, d\theta$

$\text{div}\vec{D} = \rho_s$

sınır koşulu: $\rho_s = \vec{n}.\vec{D} = \vec{n}.\varepsilon\vec{E}$

$= \vec{e}_r \varepsilon . \vec{E}$

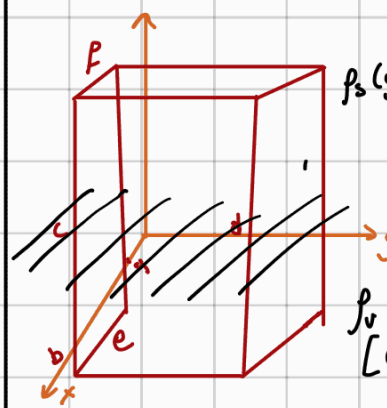
a noktasında

$\rho_s = \varepsilon \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{b}{a}\left[\frac{V_a - V_b}{b-a}\right]$

Ders 9

Değişik türden yük dağılımları ve Dirac Distribüsyonu

hacimsel	yüzeysel	çizgisel
$\rho_v\ [C/m^3]$	$\rho_s\ [C/m^2]$	$\rho_c\ [C/m]$



$\rho_s(y,z)$ $\quad x = 0$'da $\rho_s(y,z)\ \left[\frac{C}{m^2}\right]$

yük yoğunluğu olsun

bu yüzeysel yük yoğunluğuna ilişkin hacimsel yük yoğunluğu

$\rho_v(x,y,z) = \rho_s(y,z)\,\delta(x)$

$[C/m^3] \quad [C/m^2] \quad [1/m]$

$\delta(x)$'in özellikleri

1) $a \le x \le b, c \le y \le d, e \le z \le f$ prizması içindeki toplam yük $\left(\rho_v(x,y,z) = \rho_s(y,z)\delta(x)\right)$

$$Q = \int_{x=a}^{b}\int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_v(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

$$Q = \int_{x=a}^{b}\int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_s(y,z)\,\delta(x)\,dx\,dy\,dz$$

$$= \int_{x=a}^{b}\delta(x)\,dx \int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_s(y,z)\,dy\,dz$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a,b < 0, & Q = 0 \\ a,b > 0, & Q = 0 \\ a < 0 < b, & Q = \int_{y=c}^{d}\int_{z=e}^{f} \rho_s(y,z)\,dy\,dz \end{cases}$$

çünkü $\int_{x=a}^{b}\delta(x)\,dx = \begin{cases} 0, & ab > 0 \\ 1, & a < x < b \end{cases}$

2) $g(x)\,\delta(x) = g(0)\,\delta(x)$

3) $\int_{a}^{b}\delta(x)\,dx = \begin{cases} 0, & ab > 0 \\ 1, & a < x < b \end{cases}$

$a \to -\infty, b \to x$

$\int_{-\infty}^{x}\delta(x)\,dx = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} = u(x)$ birim basamak fonksiyonu

$$\boxed{\delta(x) = \frac{\partial u(x)}{\partial x}}$$

$$d\vec{F} = \rho_s\, ds\, \vec{E}_{data}$$

$$d\vec{F} = \frac{\varepsilon}{2}\frac{b}{a}\left[\frac{V_a - V_b}{b-a}\right](a^2 \sin\theta\, d\phi\, d\theta)\left[\frac{1}{2}\frac{b}{a}\left(\frac{V_a-V_b}{b-a}\right)\vec{e}_r\right]$$

$$\vec{F} = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\varepsilon}{4} b^2 \left[\frac{V_a-V_b}{b-a}\right]^2 \sin\theta\, d\phi\, d\theta\, \vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \varepsilon\pi b^2 \left(\frac{V_a-V_b}{b-a}\right)^2 \vec{e}_r \;//$$

$r=b$ için

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}^+(b) + \vec{E}^-(b)}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{b V_b}{b^2} + \frac{a}{b^2}\left(\frac{V_a-V_b}{b-a}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{V_b(b-a) + a(V_a-V_b)}{b(b-a)}\right]$$

$$= \frac{bV_b - 2aV_b + aV_a}{2b(b-a)}\vec{e}_r$$

$$\rho_s = \varepsilon \cdot \vec{n}\cdot\vec{E} = \varepsilon \vec{e}_r \vec{E}$$

$$\rho_s = \frac{\varepsilon}{2b(b-a)}\left[bV_b - 2aV_b + aV_a\right]$$

$$ds = b^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi$$

$$d\vec{F} = \rho_s\, ds\, \vec{E}$$

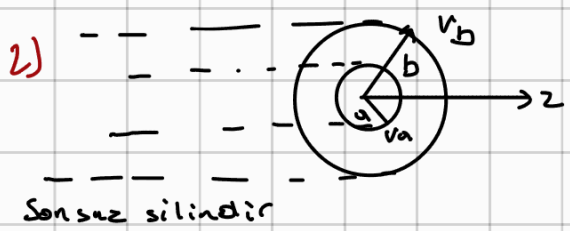
$$= \frac{\varepsilon}{2b(b-a)}\left[bV_b - 2aV_b + aV_a\right](b^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi)$$

$$\cdot \left[\frac{bV_b - 2aV_b + aV_a}{2b(b-a)}\right]\vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\theta=0}^{2\pi} d\vec{F}$$

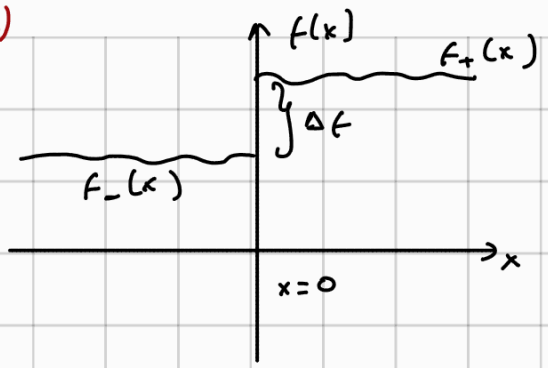
$$= \varepsilon\pi\left[\frac{bV_b - 2aV_b + aV_a}{(b-a)}\right]^2 \vec{e}_r$$

2)



Sonsuz silindir

4)



$$f(x) = \begin{cases} f_-(x), & x<0 \\ f_+(x), & x>0 \end{cases}$$

x=0'da süreksizlik var

$$f(x) = f_+(x)u(x) + f_-(x)u(-x)$$

$$f'(x) = f_+'(x)u(x) + f_+(x)\delta(x) + f_-'(x)u(-x) - f_-(x)\delta(x)$$

$f_+(0)\delta(x)$, $f_-(0)\delta(x)$, $\{f'(x)\}$

$$f'(x) = \left[f_-'(x)u(-x) + f_+'(x)u(x)\right] + \left[f_+(0) - f_-(0)\right]\delta(x)$$

$[|f|]\delta(x)$

$$f'(x) = \{f'(x)\} + [|f|]\delta(x)$$

Regüler kısım — Tekil (singüler kısım)

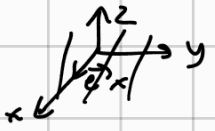
$$\text{grad}\, V = \frac{\partial V}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{e}_z$$

x=0'da bir süreksizlik olsun

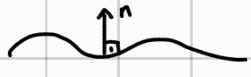
$$\frac{\partial V}{\partial x} = \left\{\frac{\partial V}{\partial x}\right\} + [|V\vec{e}_x|]\delta(x)$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = \left\{\frac{\partial V}{\partial y}\right\}$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = \left\{\frac{\partial V}{\partial z}\right\}$$



V'nin süreksizliği herhangi bir S yüzeyi üzerinde olsaydı



$$\text{grad}\, V = \{\text{grad}\, V\} + [|V\hat{n}|]\delta(s)$$

5) x=0'da süreksizliği olan $\vec{E}(x,y,z)$ için

$$\text{div}\,\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \left\{\frac{\partial E_x}{\partial x}\right\} + [|E_x|]\delta(x)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = \left\{\frac{\partial E_y}{\partial y}\right\} \quad \frac{\partial E_z}{\partial z} = \left\{\frac{\partial E_z}{\partial z}\right\}$$

$a < \rho < b$

$$V(\rho) = \frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b} \ln\rho - \frac{V_a \ln b - V_b \ln a}{\ln a - \ln b}$$

$\rho < a$ $\vec{E} = 0$, $\vec{E} = -\text{grad } V \Rightarrow V(\rho) = c$ → sabit

$\Rightarrow V(\rho) = V_a$

$\rho > b$ $\Delta V = 0$

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho \frac{dV}{d\rho}\right) = 0, \quad \rho\frac{\partial V}{\partial\rho} = A$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial\rho} = \frac{A}{\rho} \Rightarrow V(\rho) = A\ln\rho + B$$

$a < \rho < b$ $\vec{E} = -\text{grad}V = -\frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\frac{1}{\rho}\vec{e}_\rho$

$\rho < a$ $\vec{E} = 0$

$\rho > b$ $\vec{E} = -\text{grad}V = -\frac{\partial}{\partial\rho}(A\ln\rho)\vec{e}_\rho$

$$= -\frac{A}{\rho}\vec{e}_\rho$$

$\rho = a$ $\vec{E}(a) = \frac{\vec{E}^+(a) + \vec{E}^-(a)}{2}$

$$= -\frac{1}{2}\frac{V_a - V_b}{\ln a - \ln b}\frac{1}{a}\vec{e}_\rho$$

$d\vec{F} = \rho_s \, ds \vec{E}$

$ds = a \, d\phi \, dz$

$\rho_s = \vec{n}\cdot\vec{D} = n\cdot\varepsilon\cdot\vec{E}$

$$d\vec{F} = \frac{\varepsilon}{2}\frac{(V_a - V_0)}{(\ln a - \ln b)}\frac{1}{a}(a\,d\phi\,dz)\frac{1}{2}\frac{(V_A - V_b)}{(\ln a - \ln b)}\cdot\frac{1}{a}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{F} = \int_{z=0}^{1}\int_{\phi=0}^{2\pi}\frac{\varepsilon}{4a}\frac{(V_a - V_0)^2}{(\ln a - \ln b)^2}\, d\phi\, dz\, \vec{e}_\rho$$

$$= \frac{\varepsilon\pi}{2a}\frac{(V_a - V_0)^2}{(\ln a - \ln b)^2}\vec{e}_\rho$$

$\rho = b$ $\vec{E}(b) = \frac{\vec{E}^+(b) + \vec{E}^-(b)}{2}$

$$= -\frac{1}{2}\left[\frac{A}{b} + \frac{(V_A - V_0)}{(\ln a - \ln b)}\frac{1}{b}\right]\vec{e}_\rho$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{A(\ln a - \ln b) + (V_a - V_b)}{b(\ln a - \ln b)}\vec{e}_\rho$$

$ds = b\,d\phi\,dz$, $\rho_s = \vec{e}_\rho \cdot \varepsilon \cdot \vec{E}$

$$= -\frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{A(\ln a - \ln b) + (V_a - V_b)}{b(\ln a - \ln b)}$$

$$\vec{dF} = \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{A(\ln a - \ln b) + (V_a - V_b)}{b(\ln a - \ln b)}(b\,d\phi\,dz)$$

Toplarsak

$$\text{Div}\vec{E} = \{\text{div}\vec{E}\} + [|E_x|]\delta(x)$$

$$= \{\text{div}\vec{E}\} + [|E\vec{e}_x|]\delta(x)$$

Genel durumda bir yüzeyinde süreksizlik varsa:

$$\text{div}\vec{E} = \{\text{div}\vec{E}\} + [|\hat{n}\vec{E}|]\delta(s)$$

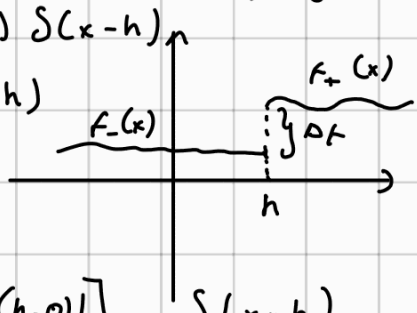
$$\text{rot}\vec{E} = \{\text{rot}\vec{E}\} + [|\hat{n}\times\vec{E}|]\delta(s)$$

6) Süreksizlik $x = 0$ yerine $x = k$'da olursa

$\delta(x) \to \delta(x-h)$ $\int_a^b \delta(x-h)dx = \begin{cases} 1, & a<h<b \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$

$f(x)\delta(x-h) = f(h)\,\delta(x-h)$

$\frac{\partial u(x-h)}{\partial x} = \delta(x-h)$



$f'(x) =$

$$\{f'(x)\} + [|f(h+0) - f(h-0)|]\,\delta(x-h)$$

Δf

7) Bir C eğrisi S_1 ve S_2 yüzeylerinin arakesiti olsun. C üzerinde bulunan $\rho_c[C/m]$ için hacimsel yük yoğunluğu

$\rho_v(x,y,z) = \rho_c \delta(s_1)\delta(s_2)$

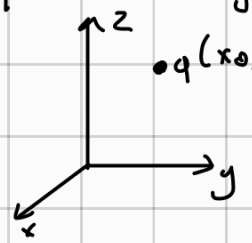
$s_1 : x = a$ da süreksiz ise $\delta(\underbrace{x-a}_{s_1})\delta(\underbrace{y-b}_{s_2})$

$s_2 : y = b$

★ Örneğin z eksenine yerleştirilmiş ρ_c için $\rho_v(x,y,z) = \rho_c\,\delta(x)\delta(y)$

8) (x_0, y_0, z_0) noktasında bulunan q noktasal yükü için hacimsel yük yoğunluğu

$$\rho_v = q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$



$$\cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{A(\ln a-\ln b)+(V_a-V_b)}{b(\ln a-\ln b)}\vec{e}_\rho$$

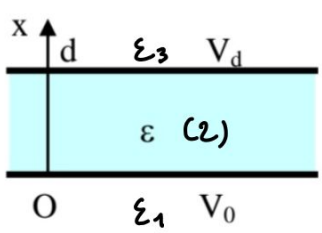
$$\vec{F}=\int_{z=0}^{1}\int_{\phi=0}^{2\pi}\frac{\varepsilon}{4b}\left[\frac{A(\ln a-\ln b)+(V_a-V_b)}{(\ln a-\ln b)}\right]^2\vec{e}_\rho\, d\phi dz$$

$$=\frac{\varepsilon\pi}{2b}\left[\frac{A(\ln a-\ln b)+(V_a-V_b)}{\ln a-\ln b}\right]^2\vec{e}_\rho$$

Uygulama 8 sayfa 43

Pr.-2. x = 0 ve x = d düzlemleri iletken olsunlar ve, sırasıyla V_0 ve V_d potansiyellerine sahip bulunsunlar. Bu düzlemler arasındaki bölge, permitivitesi ε olan bir madde ile dolu olsun ve kaynakları içermesin. Bu bölge içinde potansiyel fonksiyonunu ve iletkenlerin üzerinde, birim alanda toplanan yükleri bulunuz. x = d düzleminde birim alanda toplanan yük Q_d ile gösterildiği takdirde, $C = Q_d/(V_d-V_0)$ ı hesaplayınız (aşağıdaki şekle bak.).

a)



O zaman Ara bölgede:

$$\Delta V=0 \Rightarrow \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}=0 \Rightarrow V(x)=Ax+B$$

$$x=0 \Rightarrow V(0)=V_0=B$$

$$x=d \Rightarrow V(d)=V_d=Ad+V_0$$

$$A=\frac{V_d-V_0}{d}$$

$$\Rightarrow V(x)=\frac{V_d-V_0}{d}x+V_0$$

$$\vec{E}=-\text{grad}\,V=-\frac{V_d-V_0}{d}\vec{e}_x$$

x = d düzleminde

$$\varepsilon_3 E_n^{(3)}-\varepsilon E_n^{(2)}=\rho_{s,d}$$

düzlemler iletken olduğundan kapattığı bölgenin içindeki elektrikaları dışarıya geçiremez.

$$\rho_{s,d}=-\varepsilon\left(-\frac{V_d-V_0}{d}\right)=\frac{\varepsilon(V_d-V_0)}{d}$$

$$Q_d=\int_S \rho_{s,d}\,ds=\frac{\varepsilon}{d}(V_d-V_0)$$

$$C=\frac{Q_d}{V_d-V_0}=\frac{\varepsilon}{d}$$

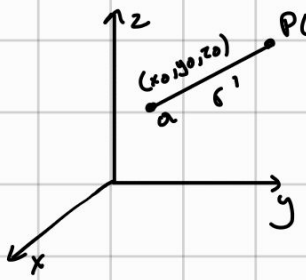
x = 0 düzleminde

$$\varepsilon E_n^{(2)}-\varepsilon_1 E_n^{(1)}=\rho_{s,0} \Rightarrow \rho_{s,0}=-\frac{\varepsilon}{d}(V_d-V_0)=a_0$$

Sf1 Pr1

$$\Delta\left(\frac{1}{r'}\right)=-4\pi\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

olduğunu gösteriniz



$$V=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r'}$$

$$\Delta V=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ Poisson (hacim içinde yük varsa)

$$\rho_v=q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

$$\Delta\left(\underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r'}}_{V}\right)=\frac{-q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{1}{4\pi}\Delta\left(\frac{1}{r'}\right)=-\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

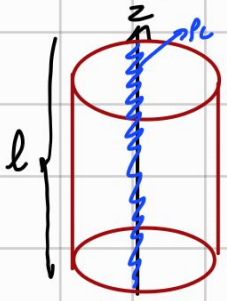
$$\Delta\left(\frac{1}{r'}\right)=-4\pi\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$

Silindirik koordinatlarda olarak

silindirik koordinatlardaki uzunluk

$\rho^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2$ olmak üzere

$$\Delta\left(\ln\left(\frac{1}{\rho}\right)\right)=-2\pi\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)$$



$Q=l\cdot\rho_c$ (l uzunluğu boyunca)

$$\int_S \varepsilon_0\vec{E}\,d\vec{s}=l\rho_c$$

$$\vec{E}=E_\rho(\rho)\vec{e}_\rho \qquad d\vec{s}=\rho\,d\phi\,dz\,\vec{e}_\rho$$

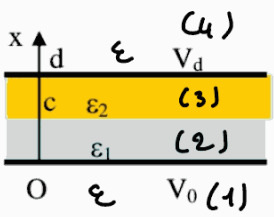
$$\int_{z=0}^{l}\int_{\phi=0}^{2\pi}\varepsilon_0 E_\rho(\rho)\rho\,d\phi dz=l\rho_c$$

$$2\pi l\varepsilon_0\rho E_\rho(\rho)=l\rho_c$$

$$\vec{E}_\rho(\rho)=\frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0\rho} \Rightarrow \vec{E}=\frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{E}=-\text{grad}\,V \Rightarrow \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0\rho}=-\frac{\partial V}{\partial\rho} \Rightarrow V=\frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{1}{\rho}\right)+V_0$$

$$\Delta V=-\frac{\rho_v}{\varepsilon_0} \quad \text{ve} \quad \rho_v=\rho_c\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)$$



Ara bölgede $\Delta V = 0$

$$V(x) = \begin{cases} Ax+B, & 0<x<c \\ Dx+F, & c<x<d \end{cases}$$

$x=0$ 'da $V(0) = V_0 = B$

$x=d$ 'de $V(d) = V_d = Dd+F$

$$F = V_d - Dd$$

$x=c$ noktasında $V^{(2)}(c) = V^{(3)}(c)$

$$Ac + V_0 = Dc + F$$

$$Ac + V_0 = Dc + V_d - Dd$$

$$\boxed{Ac + V_0 = D(c-d) + V_d}$$

$x=c$ de

$$\varepsilon_2 E_n^{(3)} - \varepsilon_1 E_n^{(2)} = 0 \rightarrow \text{yüksek}$$

$$\varepsilon_1 \frac{\partial V^{(2)}}{\partial x} - \varepsilon_2 \frac{\partial V^{(3)}}{\partial x} = 0$$

$$\boxed{\varepsilon_1 A = \varepsilon_2 D \Rightarrow D = A\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}$$

$$Ac + V_0 = A\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}(c-d) + V_d$$

$$A = \frac{\varepsilon_2(V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$$D = \frac{\varepsilon_1(V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$$F = V_d - Dd = \frac{cV_d(\varepsilon_2-\varepsilon_1) + \varepsilon_2 d V_0}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2-\varepsilon_1)}$$

$$V(x) = \begin{cases} \dfrac{\varepsilon_2(V_d-V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2-\varepsilon_1)}x + V_0, & 0<x<c \\ \dfrac{\varepsilon_1(V_d-V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2-\varepsilon_1)}x + \dfrac{cV_d(\varepsilon_2-\varepsilon_1)+\varepsilon_2 d V_0}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2-\varepsilon_1)}, & c<x<d \end{cases}$$

$$\Delta\left(\frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{1}{\rho}\right)\right) + \Delta V_0 = \frac{-\rho_c}{\varepsilon_0}\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)$$

$$\frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0}\Delta\left(\ln(1/\rho)\right) = \frac{-\rho_c}{\varepsilon_0}$$

$$\Delta\left(\ln(1/\rho)\right) = -2\pi\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)$$

Ders 10

$$V = \begin{cases} V_1(x,y,z); & x>a \\ V_2(x,y,z) & x<a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{grad}V = \underbrace{\{\text{grad}V\}}_{\begin{cases} \text{grad}V_1; & x>a \\ \text{grad}V_2; & x<a \end{cases}} + \vec{e}_x \underbrace{[V_1 - V_2]}_{\Delta V|_{x=a}} \Big|_{x=a} \delta(x-a)$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \vec{D}_1, & x>a \\ \vec{D}_2, & x<a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{div}\vec{D} = \begin{cases} \text{div}\vec{D}_1; & x>a \\ \text{div}\vec{D}_2; & x<a \end{cases} + \vec{e}_x(\vec{D}_1 - \vec{D}_2)\Big|_{x=a}\delta(x-a)$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{E}_1, & x>a \\ \vec{E}_2, & x<a \end{cases} \Rightarrow \text{rot}\vec{E} = \begin{cases} \text{rot}\vec{E}_1; & x>a \\ \text{rot}\vec{E}_2; & x<a \end{cases}$$

çünkü $\vec{e}_x \times \vec{e}_x = 0$ //

V_1 $\quad \vec{E}_1 = -\text{grad}V_1$

V_2 $\quad \vec{E}_2 = -\text{grad}V_2$

$$\vec{E} = -\text{grad}V = \begin{cases} \vec{E}_1, & x>a \\ \vec{E}_2, & x<a \end{cases} + \vec{n}[V_1 - V_2]\Big|_S \delta(S)$$

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_1\vec{E}_1$$

$$\vec{D}_2 = \varepsilon_2\vec{E}_2$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \vec{D}_1; & \text{üst } (S') \\ \vec{D}_2; & \text{alt } (S') \end{cases}$$

$$\text{div}\vec{D} = \left\{ \begin{matrix} \text{div}\vec{D}_1 \text{ üst}(S') \\ \text{div}\vec{D}_2 \text{ alt}(S') \end{matrix} \right\} + \underbrace{\vec{n}(\vec{D}_1 - \vec{D}_2)\Big|_{S'}}_{\rho_S}\delta(S)$$

$$\Rightarrow \rho = \begin{cases} \rho_1 \\ \rho_2 \end{cases} + \rho_S\,\delta(S)$$

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} -\dfrac{\varepsilon_2 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} \vec{e}_x, & 0 < x < c \\ -\dfrac{\varepsilon_1 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} \vec{e}_x, & c < x < d \end{cases}$$

$x = 0$ da $\rho_{s,0} = \varepsilon_1 E_1^{(2)} - \varepsilon E_n^{(1)}$ (0)

$$= -\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$x = d$ 'da $\rho_{s,d} = \varepsilon E_n^{(4)} - \varepsilon_2 E_n^{(3)}$ (0)

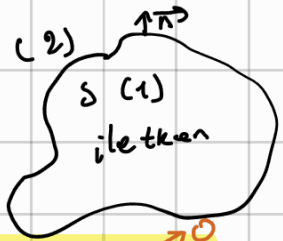
$$\rho_{s,d} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 (V_d - V_0)}{\varepsilon_1 d + c(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

S.44 Pr.5

Pr.-5. Regüler bir S yüzeyi tarafından kuşatılmış bir iletken cismin dışında V potansiyel fonksiyonu biliniyor olsun. Cismin dışındaki ortam değişik dielektrik malzemelerle dolu ise, S üzerinde toplanan yükün

$$Q = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n} dS$$

ile bulunabileceğini gösteriniz. Burada **n**, S in dışına yönelmiş normal, ε ise dış ortamın dielektrik sabitidir.



iletkenlerin sadece yüzeyinde yük birikir

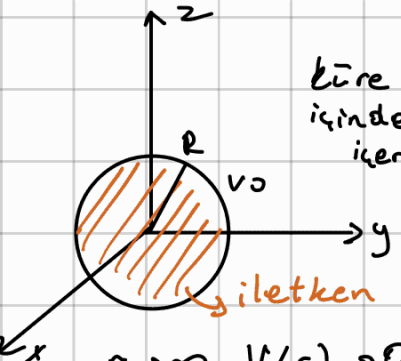
$\varepsilon E_n^{(2)} - \varepsilon_1 E_n^{(1)} = \rho_s$ (0)

$\rho_s = \varepsilon E_n^{(2)} \Rightarrow \rho_s = -\varepsilon \frac{\partial V}{\partial n}$

$Q = \int_S \rho_s dS = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n} dS$

S.44 Pr6

Pr.-6. R yarıçaplı iletken küre üzerinde potansiyel V_0 dır. Küre üzerindeki Q yükünü ve $C = Q/V_0$ ı hesaplayınız.



küre iletken olduğu için içinde yük birikmez içerde $\Delta V = 0$

$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) = 0$

$\Rightarrow V(r) = \frac{A}{r} + B$

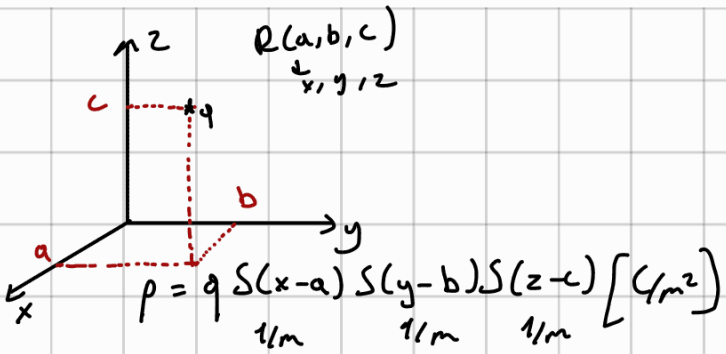
$r \to \infty, V(r) \to 0 \Rightarrow B = 0$

$r = R, V(R) = V_0 \Rightarrow \frac{A}{R} = V_0 \Rightarrow A = V_0 . R$

$V(r) = \frac{V_0 R}{r}$

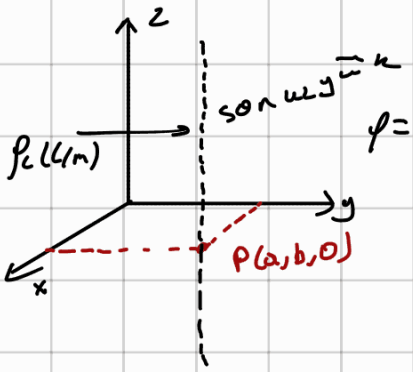
$ds = r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi$

$Q = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n} dS$

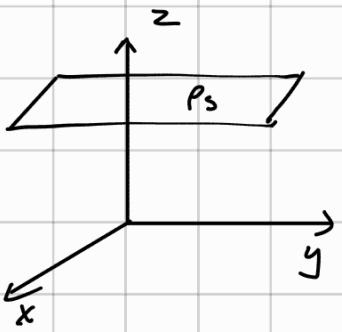


$\rho = q\,\delta(x-a)\,\delta(y-b)\,\delta(z-c)$ [C/m²]

1/m 1/m 1/m



$\rho = \rho_c \, \delta(x-a)\,\delta(y-b)$



$\rho = \rho_s \, \delta(z-a)$ (C/m³)

yük dağılım sonlu ise sadece o bölgede geçerli olur.

Ders 11

Yüzeyel yüke Etki eden kuvvet

q_1 --- q_n tane yük olsun

q_1 yüküne etki eden kuvvet

$\vec{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon} \sum_{i=2}^{n} q_i \frac{\vec{r}_i}{r_i^3}$



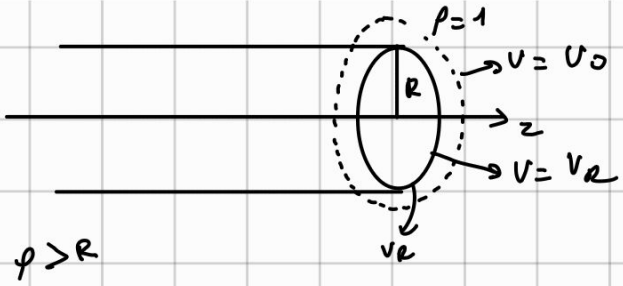
P noktasına etki eden kuvveti hesaplayalım. S_μ küresi dışında bulunan bütün yükleri içerdeki birim yüke etki kuvvet Elektrik Alan . Bu kuvvet hesaplayıp $\mu \to 0$ 'a götürülürse P noktasındaki elektrik alanı buluruz

$$= \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \varepsilon \frac{V_0 R}{r} \underbrace{r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi}_{ds}$$

$$Q = 4\pi\varepsilon V_0 R$$

$$C = \frac{Q}{V_0} = 4\pi\varepsilon R$$

Pr.-7. Boşlukta bulunan, R yarıçaplı, sonsuz uzun iletken bir silindir, yüklenerek, ρ=1 yüzeyi üzerindeki noktalara göre V_0 potansiyeline çıkarılmıştır. Silindirin birim uzunluktaki parçası üzerinde toplanan Q yükünü ve $C = Q/V_0$ ı hesaplayınız.



$\rho > R$

$\Delta V = 0 \qquad V(\rho) = A \ln\rho + B$

$\rho = 1, \quad V_0 = A\ln 1 + B \Rightarrow B = V_0$

$\rho = R, \quad V_R = A \ln R + V_0 \Rightarrow A = \frac{V_R - V_0}{\ln R}$

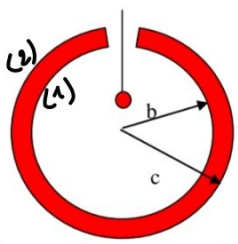
$$V(\rho) = \frac{\ln(\rho)}{\ln R}(V_R - V_0) + V_0$$

$$Q = -\int_S \varepsilon \frac{\partial V}{\partial n} ds = -\varepsilon \int_{z=0}^{1}\int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{(V_R - V_0)}{\rho \ln R} \rho \, d\phi \, dz$$

$$Q = -2\pi\varepsilon \frac{(V_R - V_0)}{\ln R} \Rightarrow C = \frac{Q}{V_0} = \frac{-2\pi\varepsilon(V_R - V_0)}{V_0 \ln R}$$

Pr.-8. Q yükünü taşıyan *a* yarıçaplı çok küçük bir iletken küre, şekilde gösterildiği gibi, bir küresel oyuğun içine yerleştirilmiştir. Oyuğun çeperini oluşturan malzeme iletkendir ve önceden elektrikle yüklenmiş değildir.

a) Oyuk içinde yaratılan alanı bulunuz.
b) Küresel kabuğun iç ve dış yüzeylerinde toplanan elektrik yükleri hesaplayınız.
c) Kabuğun dışında yaratılan alanı yazınız.
d) Küçük küre kabuğun iç çeperine yaklaştırılıp dokunduruluyor ve oyuktan çıkarılıyor. Meydana gelen olayları anlatınız.
e) Küçük küre yeniden Q yükü ile yüklenip oyuğa sokulsa, yukarıda a, b, c, d de sözü edilen sonuçlar nasıl değişir?



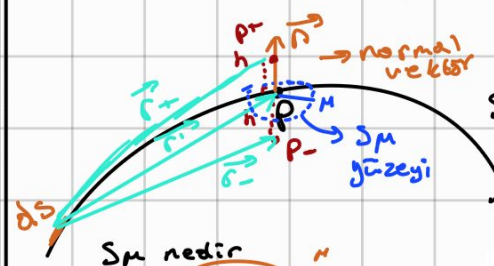
$$\int_S \vec{D} d\vec{s} = Q$$

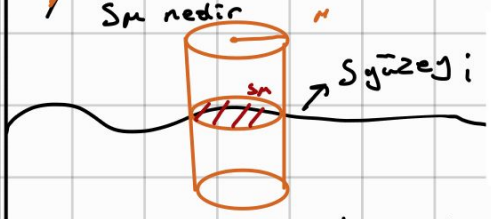
$$\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi}^{2\pi} \varepsilon E_r r^2 \sin\theta \, d\phi \, d\theta = Q$$

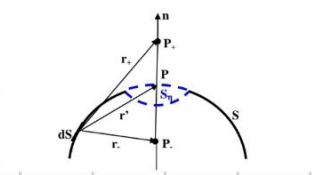
$$E_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r$$

$$\vec{E}(\rho) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \lim_{\mu\to 0} \int_{V-V_\mu} \rho_v \frac{\vec{r}'}{r'^3} dV$$

Şimdi yüklerin bir regüle S yüzeyi üzerine ρ_s yoğunluğu ile dağılmış bulunduklarını düşünelim ve S üzerindeki bir P noktasında birim yüke etki eden $\vec{E}(P)$ kuvvetini hesaplamaya çalışalım.







P noktası üzerindeki elektrik alanı bulalım.

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \lim_{\mu\to 0} \int_{S-S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}'}{r'^3} ds$$

Daha basit bir yol bulmaya çalışalım

$$\vec{E}(P_+) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_S \rho_s \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} ds + \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} ds}_{e(h,\mu)\hat{n}}$$

$$\vec{E}(P_-) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_S \rho_s \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} ds + \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{S_\mu} \rho_s \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} ds}_{-e(h,\mu)\hat{n}}$$

(h'yi 0'a götürsek)

$$\lim_{P_+\to P} \vec{E}(P_+) = \vec{E}(P) + e(0,\mu)\hat{n}$$

$$\lim_{P_-\to P} \vec{E}(P_-) = \vec{E}(P) - e(0,\mu)\hat{n}$$

$$\vec{E}^+(P) = \vec{E}(P) + e(0,\mu)\hat{n}$$

$$\vec{E}^-(P) = \vec{E}(P) - e(0,\mu)\hat{n}$$

$\mu \to 0$ a götürürsek

$$\vec{E}^+(P) = \vec{E}(P) + e(0)\hat{n}$$

$$\vec{E}^-(P) = \vec{E}(P) - e(0)\hat{n}$$

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{2}[\vec{E}^+(P) + \vec{E}^-(P)]$$

⇒ Herhangi bir $\rho_s ds$ yüzeysel yüküne etki eden kuvveti $d\vec{F} = \frac{1}{2}\rho_s ds[\vec{E}^+ + \vec{E}^-]$

b) kabuğun iç ve dış yüzeylerinde biriken yükler nedir?

kabuk iletken malzemeden yapıldığı için

$\vec{E}=0, r\in(b,c)$

$r=b$ $\quad \rho_{s,b}=\varepsilon_1 E_n^{(2)}-\varepsilon E_n^{(1)}$ ($E_n^{(1)}=0$)

$$\rho_{s,b}=\frac{-\varepsilon Q}{4\pi\varepsilon b^2}=\frac{-Q}{4\pi b^2}$$

$$Q_b=\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi}-\frac{Q}{4\pi b^2}\,b^2\sin\theta\,d\phi\,d\theta$$

$Q_b=-Q$

kabuk nötr olduğundan dış yüzeyde

$Q_c=-Q_b=Q$ kadar yük toplanır

c) $r>c$ iken

$$\int_S \vec{D}\,d\vec{S}=Q+Q_b+Q_c=Q$$

$$\Rightarrow \vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r$$

d) küçük küre konum değiştirirse Q_b'nin dağılımı düzgün olmaktan çıkar, fakat toplam değeri asla değişmez. Tersine küçük küredeki Q yükü Q_b'yi nötüralizeeder sadece Q_c kalır ve düzgün yayılmıştır.

$r<c$ için $\vec{E}=0$ olur

$r>c$ için $\vec{E}$ eskisi gibidir

e) a) 'daki $\vec{E}$ ile b) deki Q_b değişmez. Buna karşılık $Q_c=2Q$ ve c)'deki $\vec{E}$ ise

$$\vec{E}=\frac{2Q}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r,\quad r>c$$

olur. d) de, küçük küre iç yüzeye değdiğinde küre üzerindeki Q yükü çepere boşalır ve $Q_b=-Q$ yükleri birbirini yok eder, fakat $r=c$ yarıçaplı küre yüzeyi $Q_c=2Q$ yüküne sahip olmaya devam eder. $r<c$ için $\vec{E}\equiv 0$, $r>c$ için ise $\vec{E}$ eskisi gibidir.

Önemli olan şu ki; kabuğun yükü ne olursa olsun, küçük kürenin bütün yükü kabuğa geçer. Bu husus Van de Graaff generatörünün prensibini oluşturur.

Sayfa 55 problem 1

Pr.-1. $z=0$ ve $z=h$ düzlemleri üzerinde, sırasıyla, ρ_0 (=sabit) ve ρ_h (= sabit) yoğunlukları ile yayılı yükler bulunsun,

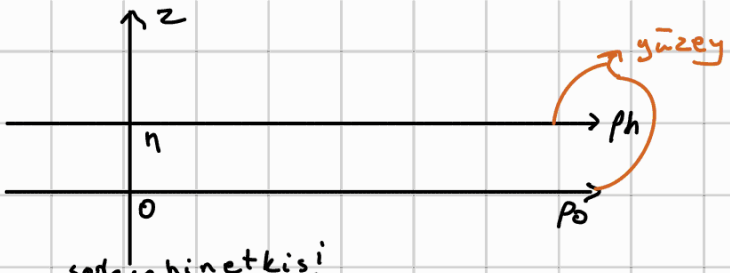
a. $z=0$ ve $z=h$ düzlemleri üzerindeki alan şiddetlerini, doğrudan doğruya hesaplayarak, bulunuz.

b. $z>h$, $z\in(0,h)$ ve ve $z<0$ bölgelerindeki alan şiddetlerini hesaplayınız.

c. $z=0$ ve $z=h$ üzerinde (2.24f) eşitliğinin gerçeklendiğini gösteriniz.

d. $z=0$ düzlemindeki S alan parçasına etki eden kuvveti bulunuz.

e. $\rho_h=\rho_0$ ve $\rho_h=-\rho_0$ özel hallerinde (d) de sözü edilen kuvvetin değerini yazınız.



sadece h'ın etkisi var diyelim

a) $\vec{E}(0)=\frac{-\rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z$ $\quad \vec{E}(h)=\frac{+\rho_0}{2\varepsilon}\vec{e}_z$

b) $z>h$:

$$\vec{E}=\frac{(\rho_0+\rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

$0<z<h$:

$$\vec{E}=\frac{(\rho_0-\rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

$z<0$

$$\vec{E}=\frac{-(\rho_0+\rho_h)}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

c) $z=0$:

$$\vec{E}(0)=\frac{1}{2}\left[\vec{E}^{+}(0)+\vec{E}^{-}(0)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{(\rho_0-\rho_h)-\rho_0-\rho_h}{2\varepsilon}\right]\vec{e}_z=\frac{-\rho_h}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

$z=h$:

$$\vec{E}(h)=\frac{1}{2}\left[\vec{E}^{+}(h)+\vec{E}^{-}(h)\right]$$

$$\vec{E}(h)=\frac{1}{2}\left[\frac{\rho_0+\rho_h+\rho_0-\rho_h}{2\varepsilon}\right]\vec{e}_z=\frac{\rho_0}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

d) $z=0$ üzerinde S alan parçasına etki eden kuvvet

$$d\vec{F}=\rho_0\,dS\left[\frac{\vec{E}^{+}(0)+\vec{E}^{-}(0)}{2}\right]$$

$$\vec{F}=\frac{-\rho_0\rho_h S}{2\varepsilon}\vec{e}_z$$

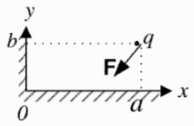
e) $\rho_h=\rho_0\Rightarrow \vec{F}=\frac{-\rho_0^2}{2\varepsilon}\vec{e}_z$

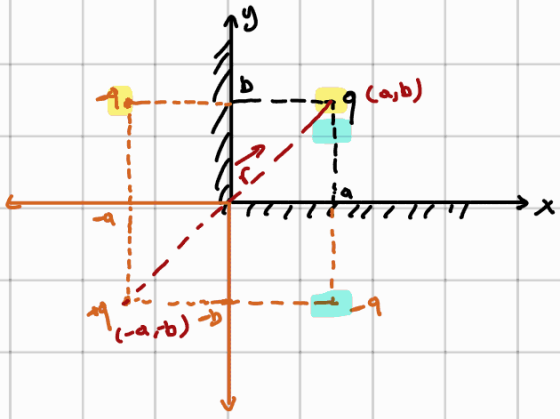
$\rho_h=-\rho_0\Rightarrow \vec{F}=\frac{\rho_0^2}{2\varepsilon}\vec{e}_z$

Uygulama — Görüntü Teoremi

sayfa 57

Pr.-6. Birbirine dik iki iletken yarı-düzlemin sınırladığı bölgede bir noktasal q yükü bulunmaktadır. İletken düzlemler topraklandığında (sıfır potansiyele getiridiklerinde) q yüküne etki eden kuvvet ne olur? (yer çekiminin etkisi ihmal ediliyor).





$$\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon(2a)^2}(-\vec{e}_x) + \frac{q^2}{4\pi\varepsilon(2b)^2}(-\vec{e}_y)$$

$$+ \frac{q^2}{4\pi\varepsilon|\vec{r}|}\vec{e}_r$$

$$|\vec{r}| = 2\sqrt{a^2+b^2}$$

$$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{2a\vec{e}_x + 2b\vec{e}_y}{2\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{a\vec{e}_x + b\vec{e}_y}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

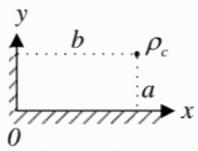
$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon}\left[\vec{e}_x\left(-\frac{1}{a^2} + \frac{a}{(a^2+b^2)^{3/2}}\right) \vec{e}_y\left(-\frac{1}{b^2} + \frac{b}{(a^2+b^2)^{3/2}}\right)\right]$$

sayfa 57

Pr.-5. $z = 0$ düzlemi iletkendir ve $x \in (-\infty,\infty)$, $y = 0$; $z = a$ çizgisi üzerinde, yoğunluğu ρ_c olan bir yük vardır.

1. Düzlem üzerinde toplanan yükün yoğunluğunu bulunuz.
2. Çizgisel yükün birim uzunluktaki kısmına düzlemin etki ettirdiği kuvveti doğrudan doğruya hesaplayarak, bulunuz.
3. Çizgisel yükün birim uzunluktaki kısmına görüntü çizgisinin etki ettirdiği kuvveti bulunuz ve (2) deki sonuçla karşılaştırınız.
4. Çizgisel yükün, düzlemin birim genişlikteki $x \in (0,1)$ kısmına etki ettirdiği kuvveti, doğrudan doğruya hesaplayarak, bulunuz ve (2) deki sonuçla karşılaştırınız.

Pr.-7. Pr.-5 i şekildeki dörtte bir uzay için çözünüz.



Ders 12

2.5.2 Dipol Dağılımları

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta'(x-x_0)\,dx \qquad u = f(x),\ v' = \delta'(x-x_0)$$

$$= f(x)\delta(x-x_0)\Big|_{x=-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)\,\delta(x-x_0)\,dx$$

$$f'(x_0)\,\delta(x-x_0)$$

$$= f(x_0)\left[\lim_{x\to\infty}\delta(x-x_0) - \lim_{x\to-\infty}\delta(x-x_0)\right] - f'(x_0)\cdot 1$$

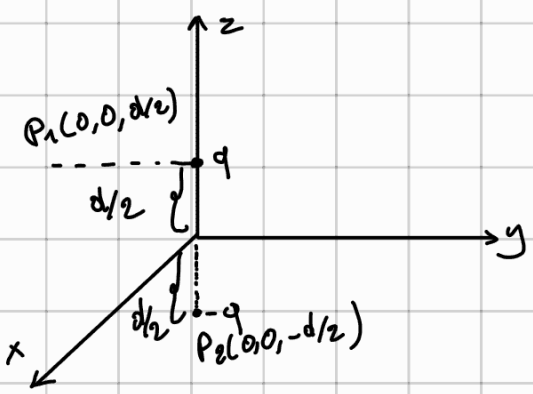
(cả hai giới hạn bằng 0)

$$= -f'(x_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta^{(n)}(x-x_0)\,dx = (-1)^n f^{(n)}(x_0)$$

$$\langle \delta^{(n)}(x-x_0), f(x)\rangle = (-1)^n f^{(n)}(x_0)$$

$$\delta'(x-x_0) = \lim_{\Delta\to 0}\frac{\delta(x-x_0+\Delta) - \delta(x-x_0)}{\Delta}$$



$p = q.d$ sabit

$$\rho = q\,\delta(x)\delta(y)\delta(z-d/2) - q\,\delta(x)\delta(y)\delta(z+d/2)$$

$$= q\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z-d/2) - \delta(z+d/2)}{d}\right]d$$

$z' = z - d/2$

$$= -qd\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z+d/2) - \delta(z-d/2)}{d}\right]$$

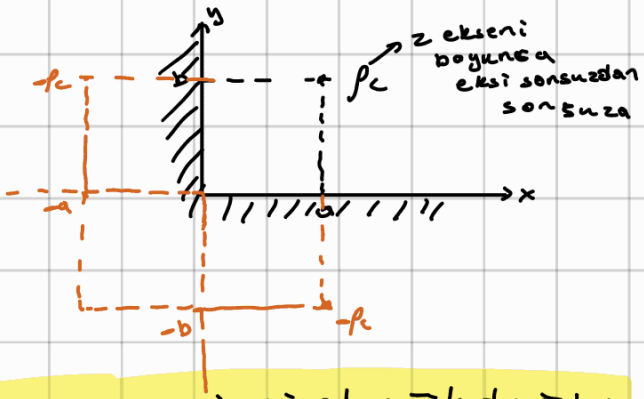
$$= -\rho\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z'+d) - \delta(z')}{d}\right]$$

$$\rho_{dipol} = \lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}}\rho = \lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}}(-\rho)\,\delta(x)\delta(y)\left[\frac{\delta(z'+d)-\delta(z')}{d}\right]$$

$$= -\delta(x)\delta(y)\lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}}\rho \lim_{\substack{d\to 0\\ q\to\infty}}\left[\frac{\delta(z'+d) - \delta(z')}{d}\right]$$

$$= -\delta(x)\delta(y)\rho\,\delta'(z')$$

$$\rho_{dipol} = -\rho\,\delta(x)\delta(y)\delta'(z-d/2)$$



Sonsuz uzun çizgisel yük dağılımı için $\vec{E} = \frac{\rho_e}{2\pi\varepsilon\rho}\vec{e}_\rho$

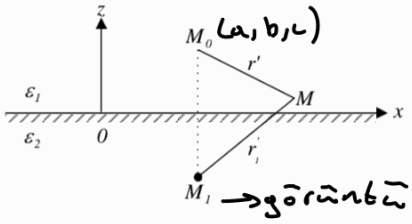
$$\vec{E} = \frac{-\rho_c}{2\pi\varepsilon 2a}\vec{e}_x - \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon 2b}\vec{e}_y + \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon 2\sqrt{a^2+b^2}}\left(\frac{a\vec{e}_x + b\vec{e}_y}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

$$\vec{E} = \frac{-\rho_c}{4\pi\varepsilon(a^2+b^2)}\left[\vec{e}_x\frac{b^2}{a} + \vec{e}_y\frac{a^2}{b}\right]$$

$$\vec{F} = \int_{z=0}^{z=1}\rho_c\vec{E}\,dz = \rho_c\vec{E}$$

$$= \frac{-\rho_c^2}{4\pi\varepsilon(a^2+b^2)}\left[\vec{e}_x\frac{b^2}{a} + \vec{e}_y\frac{a^2}{b}\right]$$

Pr.-8. $z>0$ ve $z<0$ bölgelerinin dielektrik sabitleri, sırasıyla, ε_1 ve ε_2 olsun. $z>0$ bölgesindeki bir M_0 noktasına yerleştirilmiş q yükünün yarattığı alana ilişkin potansiyel fonksiyonunun



$$V(M) = \begin{cases} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1 r'} + \dfrac{q(\varepsilon_1-\varepsilon_2)}{4\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r_1'} & , \quad z>0 \\ \dfrac{2q\varepsilon_2}{4\pi\varepsilon_2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r'} & , \quad z<0 \end{cases}$$

den ibaret olduğunu gösteriniz ve z = 0 düzleminde biriken yükün toplamını bulunuz. Burada r', MM_0 uzaklığını; r_1' de M_0 ın görüntüsü ile M arasındaki uzaklığı göstermektedir.

1) Denk problem çözülmeden sınır değerleri yazalım

$z>0 \quad \Delta V = \frac{-\rho_v}{\varepsilon_1} = \frac{-q}{\varepsilon_1}\delta(x-a)\delta(y-b)\delta(z-c)$

$z<0 \quad \Delta V = 0$

$z=0$ Sınır problemleri

$V_1 = V_2 \quad \vec{n}\cdot\vec{D}_1 = \vec{n}\cdot\vec{D}_2$

$\vec{e}_z\cdot\vec{D}_{1n} = \vec{e}_z\vec{D}_2$

d → 0'ra gidiyorda

$\rho_{z\,dipol} = -p\,\delta(x)\delta(y)\delta'(z)$

$\rho_{y\,dipol} = -p\,\delta(x)\delta'(y)\delta(z)$

$\rho_{x\,dipol} = -p\,\delta'(x)\delta(y)\delta(z)$

$\rho_{dipol} = -div\,\vec{P}$

$= -div\left[\vec{P}\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)\right]$

Örnek $\vec{P} = P\vec{e}_z$

$= -div\left[P\vec{n}\cdot\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)\right]$

$div(\vec{A}\cdot f) = f\cdot div\vec{A} + \vec{A}\,grad\,f$

çünkü $div\vec{n} = 0$

$= -\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\,div(P\cdot\vec{n}) - P\cdot\vec{n}\,grad\left[\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$

$div\,\vec{e}_x = \frac{\partial 1}{\partial x} = 0$

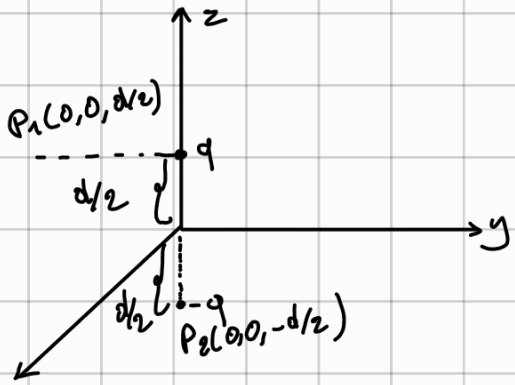
$\Rightarrow \rho_{x\,dipol} = -P\,\vec{e}_x\cdot grad\left[\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$

ve $grad\left[\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\right]$

$= \delta'(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\vec{e}_x + \delta(x-x_0)\delta'(y-y_0)\delta(z-z_0)\vec{e}_y + \delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta'(z-z_0)\vec{e}_z$

ve $\vec{e}_x\cdot\vec{e}_x = 1$ diğerleri 0

$\Rightarrow \rho_{x\,dipol} = -P\,\delta'(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)$



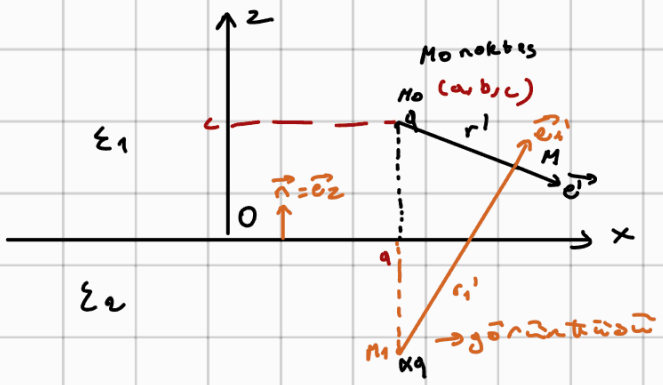
$\rho_{dipol} = -P\vec{n}\,grad\left[\delta(x)\delta(y)\delta(z)\right]$

$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho_{dipol}}{r'}\frac{d\vartheta}{dx'dy'dz'}$

$r' = \sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$

Şimdi de denk problem den bakalım

$z>0$ $\varepsilon_2=\varepsilon_1$ seçelim



M'nin
$z>0$ iken
M noktasında kaynaklanan potansiyel

$$V_1=\frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r'}+\frac{\alpha q}{4\pi\varepsilon_1 r_1'}$$

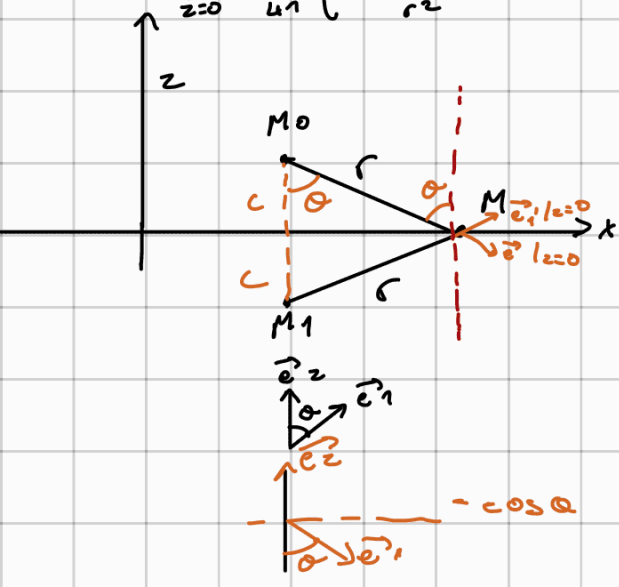
$$\vec{E}_1=-\text{grad}\,V_1=\frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r'^2}\vec{e}'+\frac{\alpha}{r_1'^2}\vec{e}_{r_1'}\right)$$

$$V_1\big|_{z=0}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r}+\frac{\alpha}{r}\right)$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r}(1+\alpha)$$

eşitler

$$\vec{e}_z\cdot\vec{D}_1\big|_{z=0}=\frac{q}{4\pi}\left(\frac{\vec{e}_z\cdot\vec{e}'|_{z=0}}{r^2}+\frac{\alpha\,\vec{e}_z\cdot\vec{e}_1'|_{z=0}}{r^2}\right)$$



$$=\frac{q}{4\pi r^2}(-\cos\theta+\alpha\cos\theta)$$

$$=\frac{q\,c}{4\pi r^3}(\alpha-1)$$

$z<0$ bölgesinde $\varepsilon_1=\varepsilon_2=$ olduğuna varsayarak
M_0'a bir β_q yükü yerleştirerek denk
problemi tanımlayalım

$$V(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{x'}\int_{-\infty}^{y'}\int_{-\infty}^{z'}\frac{-\rho\vec{n}\,\text{grad}\,[S(x')S(y')S(z')]}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}dx'dy'dz'$$

$$V=\frac{-\rho\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x\int\int\int\frac{S'(x')S(y')S(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}dx'dy'dz\right.$$

$$+\vec{e}_y\int\int\int\frac{S(x')S'(y')S(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}dx'dy'dz'$$

$$\left.+\vec{e}_z\int\int\int\frac{S(x')S(y')S'(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}dx'dy'dz'\right]$$

$$S(y')f(y')=f(0)S(y')$$

$$V=\frac{-\rho\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x\int\int\int\frac{S'(x')S(y')S(z')}{\sqrt{(x-x')^2+(y)^2+(z)^2}}dx'dy'dz\right.$$

$$+\vec{e}_y\int\int\int\frac{S(x')S'(y')S(z')}{\sqrt{(x)^2+(y-y')^2+(z)^2}}dx'dy'dz'$$

$$\left.+\vec{e}_z\int\int\int\frac{S(x')S(y')S'(z')}{\sqrt{(x)^2+(y)^2+(z-z')^2}}dx'dy'dz'\right]$$

$$\int_{x'=-\infty}^{\infty}\frac{S'(x')}{\sqrt{(x-x')^2+y^2+z^2}}dx'\cdot\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}S(y')dy'}_{1}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}S(z')dz'}_{1}$$

$$V=\frac{-\rho\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x\int_{x'=-\infty}^{\infty}\left[(x-x')^2+y^2+z^2\right]^{-1/2}S'(x')dx'\right.$$

$$+\vec{e}_y\int_{y'=-\infty}^{\infty}\left[x^2+(y-y')^2+z^2\right]^{-1/2}S'(y')dy'$$

$$\left.+\vec{e}_z\int_{z'=-\infty}^{\infty}\left[x^2+y^2+(z-z')^2\right]^{-1/2}S'(z')dz'\right]$$

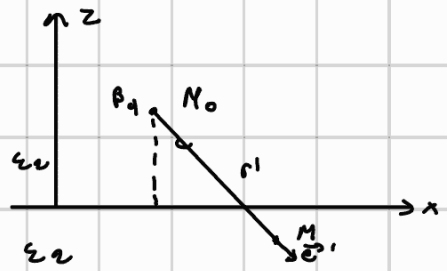
$$\int_{-\infty}^{\infty}S^{(n)}(x-x_0)f(x)=(-1)^n f^{(n)}(x_0)$$

$$V=\frac{-\rho\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2(x-x')(-1)}{\left[(x-x')^2+y^2+z^2\right]^{3/2}}\Big|_{x'=0}\right.$$

$$+\vec{e}_y\frac{(y-y')(-1)}{\left[x^2+z^2+(y-y')^2\right]^{3/2}}\Big|_{y'=0}$$

$$\left.+\vec{e}_z\frac{(z-z')(-1)}{(x^2+y^2+(z-z')^2)^{3/2}}\Big|_{z'=0}\right]$$

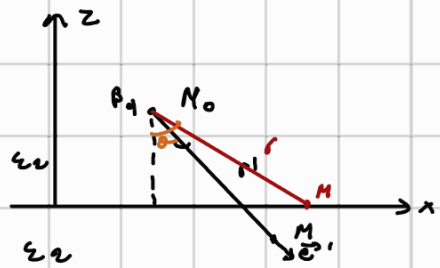
$$V_2 = \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r'}$$



$$\vec{E} = -\text{grad}\,V$$

$$= -\frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}'$$

$$= \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r'^2}\vec{e}'$$



$z=0 \quad V_2|_{z=0} = \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r'}$

$$\vec{e}_z \cdot \vec{D}_2|_{z=0} = \frac{\beta q}{4\pi r^2}\vec{e}_z\vec{e}'|_{z=0}$$

$$= -\frac{\beta q}{4\pi r^2}\cos\theta$$

$$= -\frac{\beta q z}{4\pi r^3}$$

$$V_1|_{z=0} = V_2|_{z=0}$$

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r'}(1+\alpha) = \frac{\beta q}{4\pi\varepsilon_2 r'}$$

$$\Rightarrow \boxed{\varepsilon_2(1+\alpha) = \varepsilon_1\beta}$$

$$\vec{e}_z \cdot \vec{D}_1|_{z=0} = \vec{e}_z \cdot \vec{D}_2|_{z=0}$$

$$\Rightarrow \frac{q z}{4\pi r^3}(\alpha - 1) = -\frac{\beta q z}{4\pi r^3}$$

$$(\alpha-1) = -\beta \Rightarrow \boxed{1-\alpha = \beta}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$\beta = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r'} + \frac{\alpha q}{4\pi\varepsilon_1 r'}$$

$$V(M) = \begin{cases} V_1, & z>0 \\ V_2, & z<0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r'} + \frac{q(\varepsilon_1-\varepsilon_2)}{4\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r'}, & z>0 \\ \frac{2q\,\varepsilon_2}{4\pi\varepsilon_2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r'}, & z<0 \end{cases}$$

$z=0$ düzleminde biriken yükü bulalım

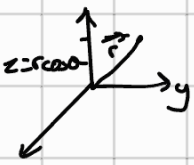
$$\Delta V = -\frac{\rho_v(x,y,z)}{\varepsilon} \qquad V|_{z=0} = V_0$$

$$V = \frac{\rho\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right] = \frac{\rho\cdot\vec{n}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{r}}{r^3}\right]$$

$$\vec{E} = -\text{grad}\,V = -\frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0}\vec{n}\,\text{div}\left(\frac{\vec{r}}{r^3}\right)$$

$$\text{grad}(\vec{a}\cdot\vec{b}) = \vec{a}\,\text{div}\,\vec{b} + \vec{b}\,\text{div}\,\vec{a} \to 0 \to \vec{n}.$$

$$\vec{n} = \vec{e}_z \qquad V = \frac{\rho\vec{e}_z\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$



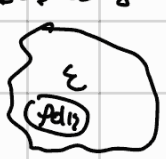
$$= \frac{\rho z}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$= \frac{\rho r\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{\rho\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\Delta V = \frac{-\rho}{\varepsilon_0} \xrightarrow[\text{denkleminin çözümü}]{\text{Poisson}} V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho}{r'}\,dv$$

Ders 13

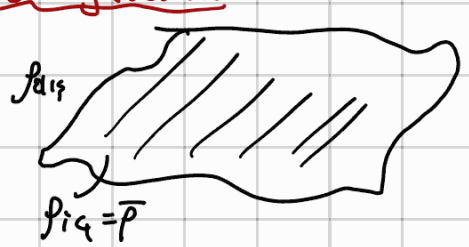
Boşuzayda $\vec{E} = -\text{grad}\,V \quad \vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} \quad \vec{D}\,/\!/\,\vec{E}$



$$\Delta V = \frac{-\rho_{dış}}{\varepsilon_0}$$

$$\text{div}\,\vec{D} = \text{div}(\varepsilon_0\vec{E}) = \rho = \rho_{dış}$$

Boş olmayan ortam



Olayları yaratan dış yüklerin yoğunluğu ρ olsun. Zamanla ortamın fiziksel varlığından ötürü iç yükler yerdeğiştirerek belirginleşir ve yarattığı alan $\vec{E}$'yi etkiler bulunur.

Olayı yaratan dış yüklerin yoğunluğu ρ olsun. İç yükler belirginleşip $\bar{\rho}$ yoğunluğu ile uzayda yerleştikten sonra, maddesel cisimlerin varlığı artık elektrik olayı etkilemez. Yani, gözlenen **E** alanı $\rho + \bar{\rho}$ yoğunluklu yük tarafından boşlukta yaratılmış gibidir. Bu nedenle, (2.10a) bağıntısı aşağıdaki gibi geçerlidir:

$$\text{div}\varepsilon_0\mathbf{E} = \rho + \bar{\rho}. \qquad (2.16)$$

İç yüklerin belirginleşmesinin nedeni, şüphesiz, maddenin iç yapısında yer alan (+) ve (-) yüklerin **E** alanının etkisi ile yer değiştirip yeni bir düzene girmiş olmasıdır. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen $\bar{\rho}$ yoğunluğu **E** nin bir fonksiyonudur. Bunun, χ uygun bir sabit veya fonksiyon veyahut da operatör olmak üzere

$$\bar{\rho}(\mathbf{E}) = -\,\text{div}[\varepsilon_0\chi(\mathbf{E})\mathbf{E}] \qquad (2.17)$$

$V = f(x,y,z) - f(x,y,-z) + V_0$

$\Delta V = \Delta f(x,y,z) - \Delta f(x,y,-z) + \Delta V_0$ (0, 0)

sadece $z>0$ potansiyelin etkisini

$\rho(x,y,z) = -\varepsilon_1 \Delta V|_{z>0}$

$div(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho = \rho_{dış} + \vec{P}$

$\vec{P} = -div(\varepsilon_0 \chi(\vec{E}) \vec{E})$

$\Rightarrow div(\varepsilon_0 \vec{E}) - \vec{P} = \rho_{dış}$

$div(\varepsilon_0 \vec{E}) + div(\varepsilon_0 \chi(\vec{E}).\vec{E}) = \rho_{dış}$

$div(\varepsilon_0 \underbrace{(1+\chi(\vec{E}))}_{\varepsilon_r > 1} \cdot \vec{E}) = \rho_{dış}$

$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$

$\Rightarrow div \vec{D} = \rho_{dış} = div(\varepsilon \vec{E})$

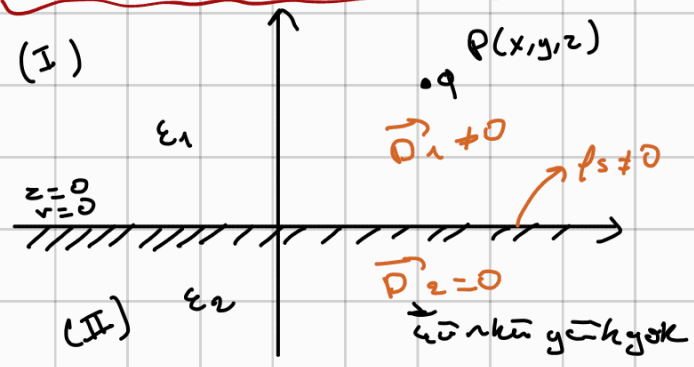
$\Delta V = \frac{-\rho_{dış}}{\varepsilon_0}$

$\vec{E} = -grad V \quad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad rot \vec{E} = 0$

$div \vec{D} = \rho_{dış} \quad F = q\vec{E}$

yüzey üzerinde potansiyel sabitse içeride yük yoksa iç bölgede potansiyel sabittir elektrik alan da sabittir içerde $\rho = 0$

Görüntü kuramı ve yöntemi



$\rho_s = \vec{e}_z (\vec{D}_1 - \vec{D}_2)|_{z=0}$

$= \vec{e}_z \vec{D}_1|_{z=0} = -\vec{e}_z \varepsilon_1 grad V_1|_{z=0}$

$z<0$ bölgesi (ε_2 dielektrik sabitli değil)

$V_2 = 0$ sabit

$\vec{E}_2 = 0 ; \vec{D}_2 = 0$

II. bölgede yük olmadığından

vez=0 yüzeyi üzerinde V=0

sabit olduğundan bölgeiletkendir

ve potansiyeli $V_2 = 0$ olur

$z>0$ bölgesi (ε_1 dielektrik sabitli bölge)

$V_1 = ? \quad \vec{E} = -grad V_1 ; \vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}_1 = -\varepsilon_1 grad V_1$

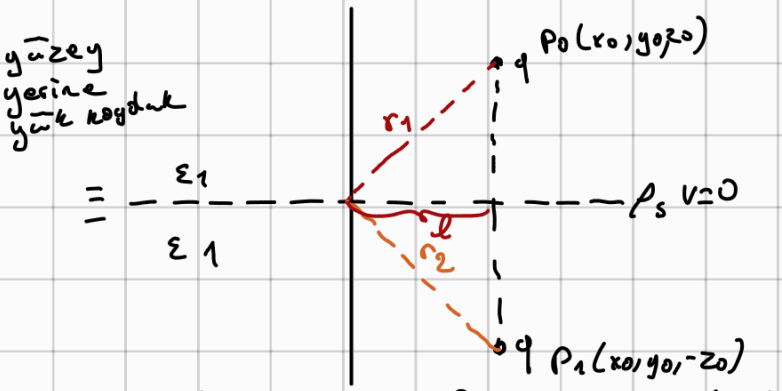
$\rho = q\,\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0) \neq 0$

I nolu bölge ise II gibi iletken bir bölge değil $V_1 \neq 0$

(I) V_1'in sağladığı diferansiyel denklem ve sınır koşul dikkate alınalı.

$z>0$ da $\begin{cases} \Delta V_1 = \frac{-\rho}{\varepsilon_1} = \frac{-q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)}{\varepsilon_1} \\ V_1|_{z=0} = 0 \end{cases}$ $\lim_{z\to\infty} V_1$ için ∞

Eşörnek problem : ($z>0$ bölgesi bakımından)



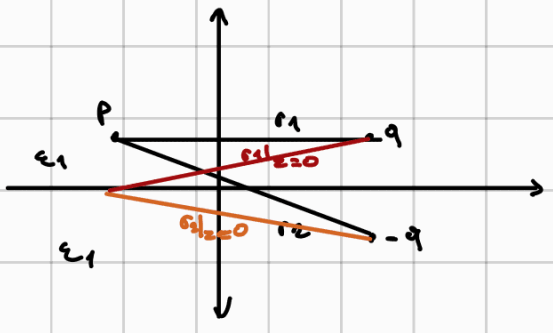
$z>0$ da $\Delta V_1 = \frac{-\rho_1}{\varepsilon_1} = \frac{-q\,\delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)}{\varepsilon_1}$

$$V_q|_{z=0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_1} \qquad V_{-q}|_{z=0} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_1 r_1}$$

$$r_1 = r_2 = \sqrt{z_0^2 + l^2}$$

* Sade Tüm uzay homojense Colon yasısı geçerli

$$V|_{z=0} = V_q|_{z=0} + V_{-q}|_{z=0} = 0$$



$$V_p = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_1} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

$$V_p|_{z=0} = 0$$

$$z>0 \quad V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

$$z<0 \quad V_2 = 0$$

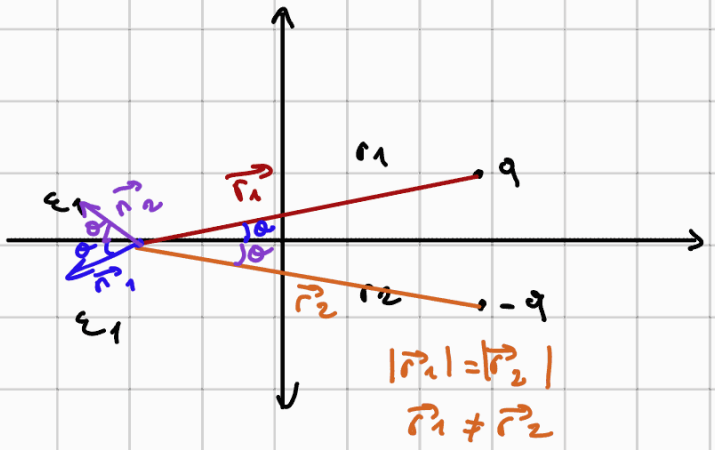
$$\Rightarrow \vec{E}_1 = -\text{grad}\, V_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3} - \frac{\vec{r}_2}{r_2^3}\right)$$

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}_1 = \frac{q}{4\pi}\left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3} - \frac{\vec{r}_2}{r_2^3}\right)$$

$$\rho_s|_{z=0} = \vec{e}_z(\vec{D}_1 - \vec{D}_2)|_{z=0} = \vec{e}_z \cdot \vec{D}_1|_{z=0}$$

$$\rho_s = \frac{q}{4\pi}\, \vec{e}_z\left(\frac{\vec{r}_1}{r_1^3}\Big|_{z=0} - \frac{\vec{r}_2}{r_2^3}\Big|_{z=0}\right)\Big|_{z=0}$$

$$\vec{r}_1|_{z=0} = r_1 \vec{n}_1|_{z=0}$$



$$\vec{r}_1|_{z=0} = r_1|_{z=0}\, n_1|_{z=0} = r_1[\cos\theta \vec{e}_z - \sin\theta \vec{e}_z]$$

$$\vec{r}_2|_{z=0} = r_2|_{z=0}\, n_2|_{z=0} = r_2[\cos\theta \vec{e}_z + \sin\theta \vec{e}_z]$$

$$\rho_s = \frac{q}{4\pi}\vec{e}_z\left(\underbrace{\frac{\vec{r}_1|_{z=0}}{(r_1|_{z=0})^3}}_{r^3} - \underbrace{\frac{\vec{r}_2|_{z=0}}{(r_2|_{z=0})^3}}_{r^3}\right)$$

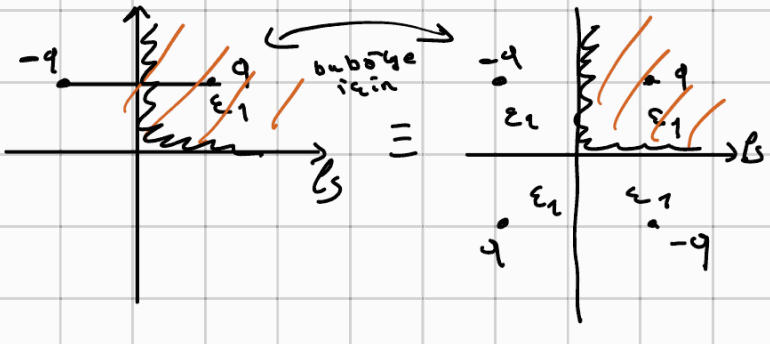
$$= \frac{q}{4\pi}\frac{\vec{e}_z}{r^3}\left(\vec{r}_1|_{z=0} - \vec{r}_2|_{z=0}\right)$$

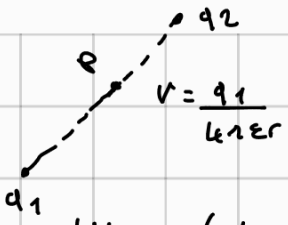
$$= \frac{q}{4\pi r^3}\vec{e}_z\left[r\cos\theta \vec{e}_z - r\sin\theta \vec{e}_z - r\cos\theta \vec{e}_z - r\sin\theta \vec{e}_z\right]$$

$$= \frac{-q\sin\theta}{2\pi r^2} \quad \text{ve} \quad \sin\theta = \frac{\text{karşı}}{\text{hipo}} = \frac{z_0}{r}$$

$$= \frac{-q\, z_0}{2\pi r^3}\ (\text{C/m}^2)$$

yüzeyin üzerindeki yük 0 değildir ve değişkendir





q_1 başta var, q_2 uzaktan getiriliyor

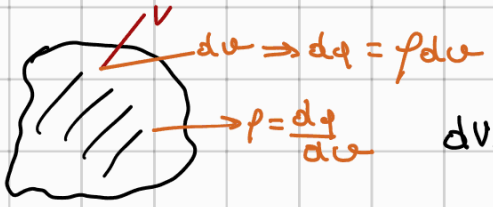
$$W = q_2(V_1 - \underbrace{V_\infty}_{0}) = q_2 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon r}$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i V_i$$

3 tane yük var olsun

$$W = W_{13} + W_{23} + W_{12}$$

$$= \frac{q_3 q_1}{4\pi\varepsilon r_{13}} + \frac{q_3 \cdot q_2}{4\pi\varepsilon r_{23}} + \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\varepsilon r_{12}}$$



$$dV = \frac{1}{2}\rho dv \cdot V$$

$$W = \frac{1}{2}\int_v \rho V dv = \frac{1}{2}\int \rho V dv$$

$$\rightarrow div\vec{D}$$

$$= \frac{1}{2}\int div\vec{D}\, V \cdot dv$$

$$\vec{E} = -grad V = -\frac{\partial V}{\partial n}\vec{n}$$

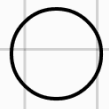
$$= \frac{1}{2}\int \rho V dv = \frac{1}{2}\int \vec{E}\cdot\vec{D}\, dv$$

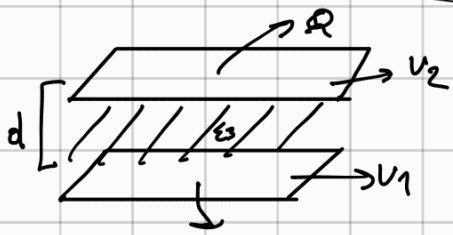
$$\rightarrow \varepsilon\vec{E}$$

$$= \frac{1}{2}\int \varepsilon |\vec{E}|^2 dv$$

Kapasite problemi

$$C = \frac{Q}{V_S}$$





$$Q = C(V_2 - V_1)$$

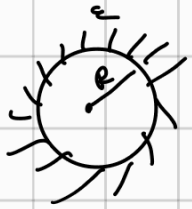
$$-Q = C(V_1 - V_2)$$

$$W = \frac{1}{2}Q(V_2 - V_1) = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

$$= \frac{1}{2}C(V_2 - V_1)^2 = \frac{\varepsilon_2}{2d} S^1 (V_1 - V_2)^2$$

$$\Rightarrow C = \frac{\varepsilon_3 S^1}{d}$$

Bir kürenin kapasitesi



$C = 4\pi\varepsilon R$

⋮